

☑ 南京正大天晴制药 / 复方降压专栏

利尿剂及复方制剂在降压中的应用

▲130033 吉林大学中日联谊医院心内科 杨萍 丁梅

目前中国的高血压患者已超过 2 亿人，且患病率逐年上升。但人群高血压知晓率、治疗率及控制率仍处于较低水平。因此，高血压引起的心、脑血管疾病、肾功能不全逐年增加。所以高血压的防治工作任重而道远。

目前原发性高血压治疗主要包括非药物及药物治疗。在改变生活方式(戒烟、限酒、控制体重、限盐饮食等)基础上联合降压药物治疗。现在常用的降压药物主要包括利尿剂、 β 受体阻滞剂、钙离子拮抗剂、ACEI、ARB 等。长期以来，以氢氯噻嗪(双氢克尿噻)为主的噻嗪类利尿剂以其有效、价廉的优势一直是抗高血压药物的主力军之一。襻利尿剂如速尿等一般用于高血压急症时，或伴有心、肾功能不全的高血压患者。

噻嗪类利尿剂降压机制

噻嗪类利尿剂的作用是抑制钠和氯在肾远曲小管管腔细胞膜的联合转运，使血浆和细胞外液容量减少而降压。大多数噻嗪类药物在服药 6 小时后就几乎没有促尿钠排泄作用了。利尿剂的长期降压作用与外周血管阻力降低有关。因此，目前有许多 ACEI、ARB 类药物联合噻嗪类利尿药组成长效的降压药物，既依靠噻嗪类早期的减容作用，也利用了其对血管的扩

张作用。噻嗪类停药后有明显的残存效应。在坚持生活方式调整的情况下，接近 70%的病人在撤除以长期噻嗪类药物为基础的治疗后，长达 1 年不一定需要抗高血压药物。JNC-V 近期推荐用低剂量利尿剂，如氢氯噻嗪 12.5 mg/ 日或 25 mg/ 日初始治疗高血压。适用于低肾素性或盐敏感性高血压，老年人、黑人和存在高心输出量的相关特征(如肥胖症)的病人。

噻嗪类利尿剂优缺点

小剂量噻嗪类利尿剂既有良好的降压效果，且可降低冠心病、卒中发作的危险，减轻左室肥厚，不增加心律失常发生率。在应用缓释吲达帕胺作为初始治疗的 > 80 岁的高血压病人中，致死性卒中、心力衰竭的发生率和死亡率分别相对下降了 39%、64%和 21%。廉价是该药广为应用的原

复方降压制剂的优势

大多高血压患者要用 > 2 种药物控制血压。以利尿剂为基础的联合降压方案或复方降压制剂是目前主要的降压方案。我国传统复方降压制剂，因为可能引发抑郁症、消化道出血、心动过缓、大脑认知功能障碍，可能增加自杀、车祸、直立性低血压、左室肥厚的发生率，逐渐有被边缘化之虞。

目前国际推荐使用的新型固定剂量复方制剂有 ACEI/ARB+ 氢氯噻嗪，如缬沙坦双氢克尿噻(复代文)、氯沙坦双氢克尿噻(海捷亚)、厄贝沙坦双氢克尿噻(安博诺、依伦平)、贝那

因。但是，长期使用噻嗪类利尿剂可引起尿酸代谢异常，故不适用于合并痛风的高血压患者；还有可能导致水、电解质紊乱，产生低钠、低氯、低钾和低镁血症，引起肾功能损伤，故注意离子、肾功监测，肾功能不全时禁用；由于噻嗪类利尿剂能抑制胰岛素释放及葡萄糖的利用，可使血糖

普利双氢克尿噻等 β 受体阻断剂 + 氢氯噻嗪，如比索洛尔双氢克尿噻，ACEI/ARB + 钙拮抗剂 如盐酸贝那普利和苯磺酸氨氯地平片、依那普利和非洛地平缓释片等。

复方制剂的优势 ①协同降压，不良反应降低甚至互相抵消。②复方制剂的疗效优于各配方的单药一起服用。③新的复方制剂虽然药物价格较贵，但从长远看，可减少脑卒中、心血管事件致残的发生率，效价比合理。④提高病人长期服药的依从性。但每种药物因为含有成分不同，故仍存在各自用药禁忌，如 ACEI/ARB 与利尿剂、联合制剂不宜用于肾功能不全、双侧肾动脉狭窄、妊娠和痛风患者；ACEI/ARB + 钙拮抗剂禁用于肾功能不全、双侧肾动脉狭窄、妊娠和重度心衰患者等 β 受体阻断剂 + 氢氯噻嗪禁用于重度心衰、重度传导阻滞、支气管哮喘和痛风患者。因此，在药物选择上应因人而宜，趋利避害，合理的个体化治疗。

升高，并有研究显示，血钾与血糖呈负相关。因此，对于合并糖尿病高血压患者更应该随时注意血糖变化。必要时补充钾盐或联用保钾利尿剂，使用低剂量噻嗪类利尿剂，使用长效(缓释)制剂更有利于减少低血钾发生，例如吲达帕胺缓释片(纳催离缓释片)。也可与 RAAS 阻滞剂联合治疗。

总之，高血压的治疗要遵循达标、联合、优化、简化和个体化的原则，做到及早控制，合理用药，保护重要脏器，降低致残率和致死率。

● 专家点评

部分危及生命的药物相互作用 (一)

▲352100 福建省宁德人民医院 李枝端

近期的一些学术会议上，北京天坛医院、北京积水潭医院等多个医院的权威专家在不同场合提及部分危及生命的药物相互作用，然并未对具体相互作用进行描述，本刊特邀请李枝端医生对公开文献中的相互作用资料作一初步整理，仅供读者参考。

伊曲康唑 + 特非那定

伊曲康唑适应证 适用于治疗以下疾病 ①妇科 外阴阴道念珠菌病；②皮肤科 / 眼科：花斑癣、皮肤真菌病、真菌性角膜炎和口腔念珠菌病，由皮肤癣菌和(或)酵母菌引起的甲真菌病；③系统性真菌感染：系统性曲霉病及念珠菌病、隐球菌病(包括隐球菌性脑膜炎)、组织胞浆菌病、孢子丝菌病、巴西副球孢子菌病、芽生菌病和其他各种少见的系统性或热带真菌病。

特非那定适应证 用于季节

性和非季节性过敏性鼻炎、荨麻疹及枯草热的治疗。

相互作用 特非那定说明书“禁忌与三唑类抗真菌药(如酮康唑、伊曲康唑等)、与某些大环内酯类抗生素如(克拉霉素、红霉素、竹桃霉素等)以及严重损伤肝脏功能的其他药物合用”。伊曲康唑说明书“已报道当使用本品超过推荐剂量时，与环孢霉素 A、阿司咪唑和特非那丁有相互作用。这些药物若与本品同服时，应减少剂量”。

克拉霉素 + 麦角胺

克林霉素适应证 适用于克拉霉素敏感菌所引起的感染，鼻咽感染，扁桃体炎、咽炎、鼻窦炎；下呼吸道感染，急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作和肺炎；皮肤软组织感染，脓疱病、丹毒、毛囊炎、疖和伤口感染；急性中耳炎、肺炎支原体肺炎、沙眼衣原体

引起的尿道炎及宫颈炎等；也用于军团菌感染，或与其他药物联合用于鸟分枝杆菌感染、幽门螺杆菌感染的治疗。

麦角胺咖啡因适应证 主要用于偏头痛，能减轻其症状，无预防 and 根治作用，只宜头痛发作时短期使用。

卡马西平 + 地尔硫革

卡马西平适应证 ①癫痫：部分性发作：复杂部分性发作、简单部分性发作和继发性全身发作。全身性发作 强直、阵挛、强直阵挛发作。②三叉神经痛和舌咽神经痛发作，亦用作三叉神经痛缓解后的长期预防性用药。也可用于脊髓痨和多发性硬化、糖尿

病性周围性神经痛、患肢痛和外伤后神经痛以及疱疹后神经痛；预防或治疗躁狂 - 抑郁症。③对锂、抗精神病药、抗抑郁药无效的或不能耐受的躁狂 - 抑郁症，可单用或与锂盐和其他抗抑郁药合用。④中枢性部分性尿崩症，可单用或氯磺丙脲或氯贝丁酯等合

相互作用 麦角胺咖啡因逾量可引起严重中毒，急性中毒症状为精神错乱、共济失调、惊厥、手足灰白发冷、感觉障碍，甚至因昏迷与呼吸麻痹而死亡。克拉霉素与其他大环内酯类抗生素相似，本品会升高需要经过细胞色素 P 450 系统代谢的药物的血清浓度。

用。⑤酒精癖的戒断综合征。地尔硫革适应证 冠状动脉痉挛引起的心绞痛和劳力型心绞痛、高血压、肥源性心肌病。

相互作用 地尔硫革缓释片说明书“本品与卡马西平合用后，一些病例中可使卡马西平的血药浓度增高 40~72%而导致毒性”。